

先认结构/异常，再判断归属，最后估计证据是否充足；mask 是结构轮廓，box 是异常框。实线框为已实现，虚线框为待实现。

AnatoBind-MRI Architecture and loss functions

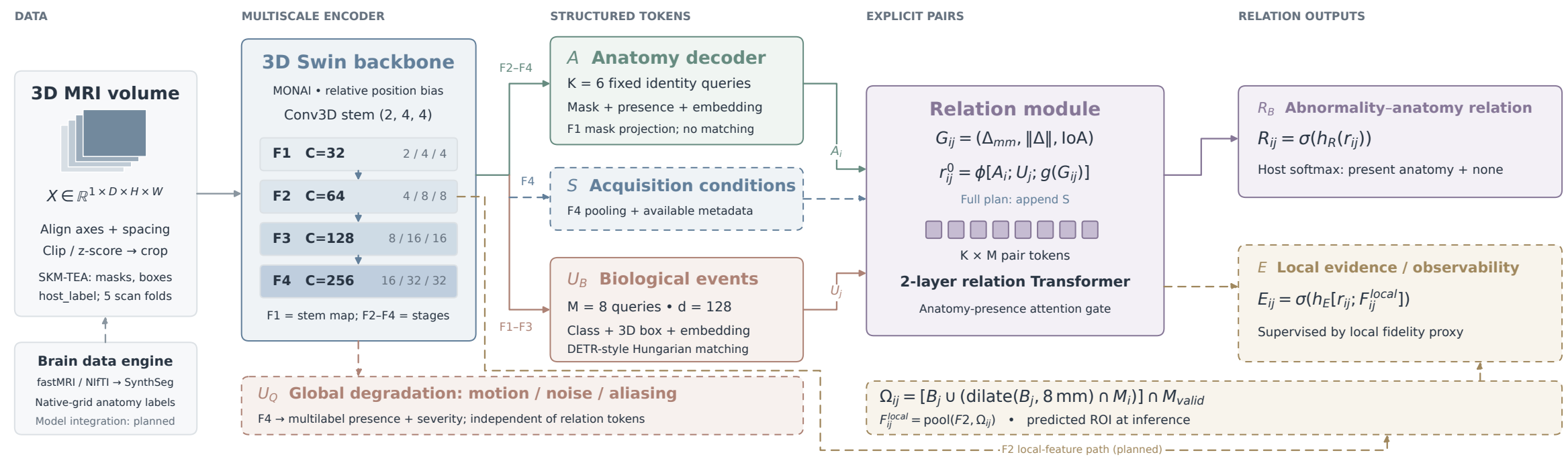
foundation_model / code snapshot f812043 / research plan v2.1 / 08 Sep 2026

Implemented core

Planned addition

Dotted: supervision

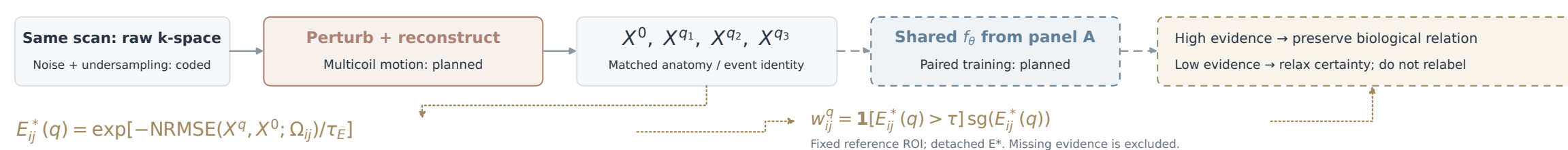
A MRI → entities / events → relations → local evidence



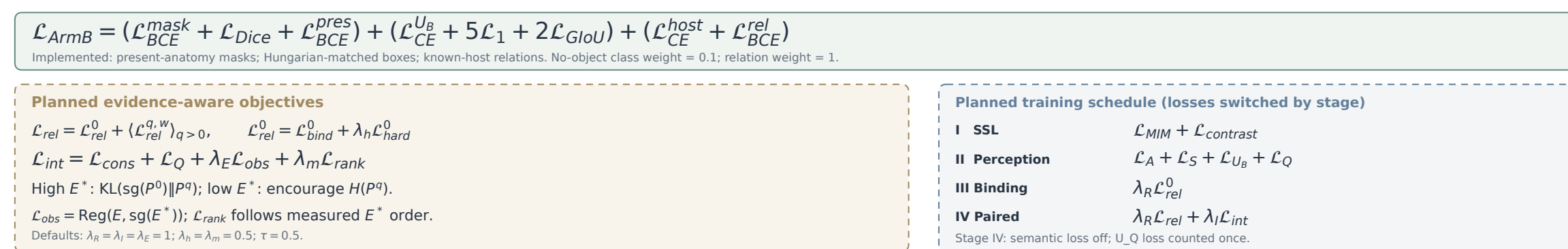
CURRENT LIMIT: GT masks + matched GT boxes + GT presence feed relation geometry/gates. Host accuracy is NOT M1 evidence.

Full plan: cross-organ ontology, d=256 / M=20, wider Swin, physical 3D RoPE, valid-voxel + event gates, S / U_Q / E, and staged paired training.

B Controlled k-space views and external evidence supervision



C Loss functions: executable objective and full-plan extensions



Interpretation: R predicts relation membership; E estimates local evidence via a fidelity proxy. Empty ROI / missed event → no E score; report coverage.

Source: anatobind/{data_engine,model,train} + RESEARCH_PLAN.md §§4-8. Proposed observability and generalization remain unvalidated.

先把图像、位置和标签整理一致，再提取细节与整体结构；“伪标签”指其他模型生成的参考标注。

01 膝侧数据引擎

已实现

SKM-TEA data engine

输入：双回波 qDESS 的混合域 k-space、线圈图、六类分割及含 tissue_id 的病灶框。

处理：核对分割与 H5 方位；沿 ky/kz 逆变换并作 adjoint-SENSE 线圈合并；生成噪声/欠采视图，重采样并按扫描划分五折。

输出：干净/退化 NIfTI、seg.nii.gz、boxes.csv、逐卷 manifest 与 splits.json。

监督：组织族取自标注者 tissue_id；部分内外侧通过分割重叠解析，不能视为完全独立的人工侧别标签。

通俗理解：像整理训练教材：把同一次扫描的图像、结构地图和病灶标记对齐，确保位置没有张冠李戴。

data_engine/skmttea.py; skmttea_recon.py; splits.py

02 脑侧解剖伪标签

已实现

Brain anatomy label pipeline

输入：fastMRI H5 或已有脑 MRI NIfTI；数据包含不同层厚、覆盖范围与空间网格。

处理：依据采集头构建几何；薄层栈按规则补层；调用 SynthSeg-robust，再将离散标签回采到原生影像网格。

输出：与原图形状/仿射一致的解剖伪标签，以及记录成功、缺失、跳过原因的清单。

状态：数据管线已有；统一脑/膝本体及共同训练尚未接入。伪标签质量与左右命名仍须按数据来源说明。

通俗理解：缺少脑解剖标注时，先请现成分割模型画参考地图。地图可能画错，所以叫“伪标签”，还需核验。

data_engine/fastmri.py; synthseg_pipeline.py; labels.py

03 预处理与训练采样

已实现

Preprocessing and crop dataset

输入：当前只读膝侧第一回波干净图、解剖标签、病灶框、宿主标签和逐卷 spacing。

处理：数组和框统一 XYZ->ZYX；0.5/99.5 百分位裁剪后 z-score；围绕病灶选取 64x128x128 裁块，训练时加位置扰动。

输出：image: Bx1x64x128x128；稠密分割/存在状态；变长框、事件类别与宿主列表。

边界：框随裁块裁剪；未解析宿主保留为未知。当前没有任意整卷的 M_valid padding 与滑窗推理闭环。

通俗理解：先统一方向和亮度，再裁出病灶附近一小块来训练；标签和框也一起裁，避免图像与答案错位。

train/dataset.py: normalise_volume; SkmtteaArmBDataset

04 多尺度 3D Swin

已实现

Hierarchical feature backbone

输入：方向、强度和 spacing 已对齐的单通道 3D 裁块。

处理：(2,4,4) Conv3D stem; MONAI Swin 的前三个 stage，使用相对位置偏置。F1 为 stem 特征，尚未经过注意力。

输出：F1/F2/F3/F4 通道为 32/64/128/256；默认裁块上的空间尺寸为 32^3、16^3、8^3、4^3。

loss / 状态：当前由下游 loss 反传更新；完整方案的物理 3D RoPE、valid-voxel mask、更宽模型和 SSL 尚未实现。

通俗理解：像用放大镜看纹理、退远一点看结构：不同尺度各留一份信息，后续模块按需要取用。

model/backbone.py: Backbone

token 是模型保存信息的数字表示；query 是用于寻找结构或异常的可学习查询。当前 A/U_B 已实现，S/U_Q 待实现。

05 解剖实体 A

已实现

Identity-anchored anatomy queries

输入：F4/F3/F2 供 query 交叉注意力使用；F1 供 mask 空间投影。

处理：K=6 固定身份 query，三层 cross-attention，d=128。query 与 F1 投影点积后上采样，同时预测每个结构的存在性。

输出：六类解剖的 mask、presence logits 和 A_i 嵌入；query 身份固定，不做 Hungarian 匹配。

loss / 状态：存在结构的 mask BCE+Dice，以及全部槽位的 presence BCE。当前没有独立身份 CE；跨器官固定并集本体仍待实现。

通俗理解：给六种解剖各设一个固定名额：每个名额负责找出自己的结构、画出范围，并判断它是否在图中。

model/decoders.py: ADecoder; model/losses.py: a_loss

07 生物异常 U_B

已实现

DETR-style biological events

输入：F3/F2/F1 多尺度特征，兼顾区域结构与细小异常纹理。

处理：M=8 个 d=128 query，经三层解码输出类别与归一化 3D 框；Hungarian 将预测事件与标注实例对应。

输出：半月板撕裂/软骨病变/no-object logits，中心与尺寸六参数，以及事件嵌入 U_j。

loss：全 query 分类 CE + 5x匹配框 L1 + 2x匹配框 GIoU；no-object 类权重 0.1。未知宿主的框仍可监督检测。

通俗理解：负责找出并框住可疑异常，例如一处撕裂；找到位置之后，还需要关系模块判断它具体属于哪块结构。

model/decoders.py: UBDecoder; model/losses.py: ub_loss

06 采集条件 S

待实现

Acquisition-condition token

输入：完整方案中的 F4 masked pooling 特征，以及可用的采集元数据。

处理：全局特征与元数据编码形成 S，预测序列、场强、方向、脂肪抑制；S 将作为关系 token 的条件输入。

输出：全局 S 嵌入及采集属性预测，帮助解释不同对比度下相同组织/异常的外观。

loss / 边界：L_S 为有标签属性的分类监督。输入元数据与监督目标重合时需避免平凡复制；当前关系 phi 未包含 S。

通俗理解：先弄清“这张 MRI 是怎么拍的”，再理解亮暗变化；同一组织在不同扫描序列里，外观可以很不一样。

RESEARCH_PLAN.md: sections 4.4 and 4.6

08 全局退化 U_Q

待实现

Global degradation branch

输入：F4 的全局聚合特征；训练标签来自可控干预算子的类型与施加强度。

处理：独立预测 motion、noise、aliasing 的存在与各自强度；多标签形式允许多种退化共存。

输出：每类 presence/severity 与全局退化表示；没有 3D 框、Hungarian 或主宿主，也不输出 R_Q。

loss / 边界：L_Q=类型 BCE+已知强度回归。不同类型强度不可混成同一物理量；零标签仅表示未额外施加退化。当前不输入关系 token。

通俗理解：回答“图像受了什么干扰、干扰多强”，例如运动或噪声。这些采集干扰不等同于新的生物病变。

RESEARCH_PLAN.md: sections 4.5, 5.3 and 6

把异常与可能的宿主逐一配对；“宿主”指异常所属的解剖结构，ROI 指为当前判断选取的局部区域。

09 配对几何 G

部分实现

Physical pair geometry

输入：解剖 mask、事件 box 和逐卷物理 spacing。当前取自 GT mask 与匹配后的 GT 框。

处理：求 mask 质心和框中心差，换算为 mm；计算位移范数及框内属于该解剖的体积比例 IoA；整个几何计算 detach。

输出： $G_{ij}=(dz,dy,dx,||\delta||,IoA)$ ，形状 $B\times K\times M\times 5$ ，经 MLP 投影到 64 维。

边界：几何没有独立 loss。主评估需改用预测几何；GT IoA 容易形成查表捷径。方案中的显式侧别/层级通道尚未加入。

通俗理解：给每个候选配对列位置线索：相距多少毫米、病灶框内有多少属于该结构，供关系模型参考。

model/relation.py: geometry_features; model/armb.py

10 关系 token 与 Transformer

部分实现

Pair tokens and relational attention

输入： A_i 、 U_j 与 $g(G_{ij})$ ；完整方案还包含 S。

处理：phi 拼接后映射为 d=128 的配对 token； $K\times M$ 个槽位经过两层、8-head self-attention，共享实体对间的上下文。

输出：每个候选异常-解剖对的关系表示 r_{ij} ，供关系头及计划中的 E 头读取。

loss / 边界：当前通过宿主 CE 与关系 BCE 学习。attention 仅按 GT 解剖存在性屏蔽；完整事件门控及 S 条件仍待实现。

通俗理解：把“这个异常是否属于这块解剖”单独做成一条待判断记录，再结合其他候选配对的上下文。

model/relation.py: RelationModule; _PairBlock

11 关系与主宿主输出

已实现

Soft relations and main-host head

输入：每个配对的 r_{ij} ；none 头单独读取事件嵌入。

处理：一支 sigmoid 给每对关系概率；另一支在存在的 K 个解剖候选加 none 上做主宿主 softmax。代码中的 R 本身是 logits。

输出： R_{ij} 软关系与事件 j 的主宿主分布。多标签关系支持多个关联结构，主宿主给单个主要归属。

loss / 边界：已匹配且宿主已知的事件接受 CE/BCE；当前 in_seg 数据没有积液 none 正样本。none 表示事件确无宿主，不能代替低证据。

通俗理解：例如判断“这处撕裂主要属于内侧还是外侧半月板”。软关系可关联多个结构，主宿主再选择主要归属。

model/relation.py: h_R, h_host, h_none; losses.py

12 局部配对 ROI

待实现

Shared spatial support for evidence

输入：事件框 B_j 、解剖 mask M_i 、物理间距和有效体素 M_{valid} 。

处理：保留病灶框，再加入其 8 mm 邻域内的宿主解剖，裁至有效域；不把整个器官并入。F2 池化与 E^* 使用同一物理区域。

输出： Ω_{ij} 与局部特征 F_{ij}^{local} ；训练固定参考 ROI 并 detach，推理仅从当前图预测的 mask/box 构造 ROI。

边界：8 mm 为待验证默认值。空 ROI 或无有效体素返回无评分；需报告参考/预测 ROI 差距及评分覆盖率。

通俗理解：把放大镜对准病灶及附近相关组织；目的是避免整只膝盖的大量正常区域淹没局部证据的变化。

RESEARCH_PLAN.md: sections 4.7 and 5.2

R 回答“异常属于哪里”，E 试图回答“现在看得清、能判断吗”；GT 指训练时使用的参考标注。

13 关系可观测性 E

待实现

Local relation evidence score

输入：关系表示 r_{ij} 与同一 ROI 内池化得到的 F_{ij}^{local} 。

处理：MLP+sigmoid 预测 E_{ij} ；参考标签 $E^* = \exp[-\text{局部 NRMSE}/\tau_E]$ ，由配对幅值图在固定 ROI 内计算并停止梯度。

输出：每条候选关系的局部证据估计，语义与 R 的关系概率不同；高 E 也可能对应可清楚判断的负关系。

loss / 边界：L_obs 回归 E^* ，L_rank 按同一干预族的实测 E^* 排序。保真度是代理，不能直接当作已校准的正确概率。

通俗理解：R 像“归属判断”，E 像“这块图像够不够支撑判断”。看不清时应表达不确定；E 的保真度代理仍需验证。

RESEARCH_PLAN.md: sections 4.7, 5.2 and 5.3

14 受控 k-space 干预

部分实现

Perturbation and reconstruction

输入：同一扫描的原始多线圈数据、线圈图和采集/采样掩膜。

处理：现有噪声只加在采集支撑上，幅度按线圈数归一；Poisson 掩膜嵌入 k_y/k_z 网格后欠采并重建。运动仍待实现。

输出：同病例的 X_0 、 X_{q1} 、 X_{q2} 、 X_{q3} 及已知类型/强度。当前已有整卷 NRMSE，尚无关系局部 E^* 。

边界：完整配对训练要求四视图共享网络和实例身份。需核对 target 与 adjoint-SENSE 的重建/强度差异，避免把差异误作证据损失。

通俗理解：保持病例不变，有控制地加入噪声或减少采样，再看归属判断怎样变化；运动版本仍待实现。

data_engine/skmtea_recon.py; skmtea.py: export_scan

15 匹配与关系监督路由

部分实现

Instance matching and target routing

输入：异常预测的类别/框，GT 事件实例、host_label 与解剖存在状态。

处理：Hungarian 代价为 $-P(\text{class}) + 5xL1 - 2xGIoU$ ；匹配后按 host_label 构造宿主 CE 和配对 BCE 目标。

输出：匹配索引、有效监督掩膜及关系正/负标签。未匹配或宿主未知者不接受关系项，但已标注框仍训练检测。

规划：配对视图必须匹配同一参考实例，不能用相同 query 编号假定同一病灶；外部 E^* 门控和 hard-negative loss 尚未实现。

通俗理解：多个异常同时出现时，先把预测框与标注实例一一配对，再给答案计分；不能把 query 编号当作病灶身份。

model/losses.py: hungarian_match; build_relation_targets

16 当前总 loss 与训练循环

已实现

Executable Arm-B objective

组成： $L_{ArmB} = L_{mask} + L_{presence} + L_{cls} + 5L1 + 2L_{GIoU} + L_{host_CE} + L_{rel_BCE}$ 。 L_{mask} 为 BCE+Dice。

归约：mask 只算存在结构；框项只算匹配实例，L1 对六坐标求和后除以实例数；关系只算有效已知宿主。

更新：AdamW，初始学习率 $3e-4$ 、weight decay 0.05，余弦调度；梯度裁剪 1.0；CUDA 上使用 BF16。

状态：当前仅为干净膝裁块 smoke training，仍依赖 GT 几何。已有 34 项相关测试通过，但不能据此证明绑定或泛化优势。

通俗理解：loss 像分项扣分表：分割、检测、归属答错各自扣分，训练据此改参数；总分下降仍需独立测试验证。

model/losses.py: total_loss; scripts/train_armb_minimal.py

loss 是训练时的错误评分；novelty 指相对已有工作的新增贡献。以下阶段属于完整方案，尚待实现和验证。

四阶段 loss 开关

待实现

Stage-specific objectives

I: 先学会看 MRI

$$L_I = L_{MIM} + L_{contrast}$$

II: 再认结构与异常

$$L_{II} = L_A + L_S + L_{UB} + L_Q$$

III: 学习异常归属

$$L_{III} = \lambda_R L_{rel}^0$$

IV: 在退化下判断证据

$$L_{IV} = \lambda_R L_{rel} + \lambda_I L_{int}$$

阶段 IV 关闭 L_sem; L_Q 只计一次，避免同一项重复扣分。

证据门控的干预目标

待实现

Evidence-gated paired learning

$$L_{rel} = L_{rel}^0 + \text{mean}_{q>0}(L_{rel}^{q,w})$$

$$L_{int} = L_{cons} + L_Q + \lambda_E L_{obs} + \lambda_m L_{rank}$$

高 E*（保真度代理较高）：暂按证据较充分处理，对关系 BCE、整条宿主 CE 和硬负样本加权，并对齐停止梯度的干净预测。

低 E*：原病灶没有因噪声而消失，但图像可能已不足以判断归属。因此关闭确定性监督与 KL，允许更分散的预测；不改成负类或 none。未知/缺失 E* 也不奖励不确定。

L_obs 让证据评分接近外部参考；L_rank 要求同一 ROI 中实测证据更好的视图排得更高。参考是实测 E*，不是名义退化强度；具体回归/排序形式尚未固化。

三个候选组合贡献

待验证

Novelty requires controlled comparisons

N1 局部证据：除了“病灶属于哪里”，还想判断“此处图像够不够支撑归属判断”。每条关系的 E 用局部保真度监督，需胜过置信度、局部质量与失效预测对照。

N2 选择性一致：给同一病例施加可控退化，看得清时尽量维持归属，看不清时允许不确定。需与使用相同退化样本的普通增广比较，证明配对目标有额外价值。

N3 组合泛化：学过不同解剖、异常和退化之后，能否处理没有一起见过的组合，例如训练未见的“膝部+运动退化”。这是要检验的能力，尚无实验结论。

当前最强贡献仍在设计阶段。Swin、关系 Transformer 或额外 confidence head 本身不足以支持首创表述。

证据边界与阅读索引

已核对

Verification and primary references

模型源码、研究方案和图中 loss 已逐项对应；已有 34 项相关测试通过。GT 几何下的 smoke-run 指标不是 M1 性能证据。

阅读顺序：第 1 页看数据流；第 2-5 页看模块；本页核对训练开关与贡献边界。R 是关系预测，E 是证据代理，none、no-object、未知与低 E 不能互换。

Swin UNETR / medical self-supervision

MRI-CORE / MRI representation learning

SGTR / relation Transformer

Chest ImaGenome / anatomy-finding relations

ConfidNet / learned failure prediction

详细依据：docs/architecture_and_novelty_2026-09-08.md